MindKit 产品需求文档（PRD）

第一章：产品概述与信息架构

1.1 产品定位

MindKit 是一个 AI Native 思维协作应用。

核心主张：**把线性对话炸开成一张可生长的认知网络，并最终沉淀为可交付的产物。**

用户围绕一个主题与 AI 协作时，对话会按语义自动分裂为多个节点，形成树状拓扑结构。每个节点有独立上下文，全局意识层跨所有节点感知关联与冲突。最终，网络中的内容汇聚为结构化产物（PRD、训练计划、商业方案等）。

1.2 目标用户

用户类型	典型场景
产品经理	产品脑爆 → 自动分裂出用户画像、竞品、功能列表等节点 → 汇聚为 PRD
创业者	商业规划 → 商业模式、融资、MVP 等节点 → 汇聚为 BP
学生	留学规划 → 选校、文书、时间线等节点 → 汇聚为申请清单
健身爱好者	Fork 他人的健身辅导 Kit → 按预设节点逐个点亮 → 获得个人训练计划
Kit 创作者	在 Workshop 中制作专业领域的 Kit 模板并发布到广场

1.3 三大模块

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      MindKit App                             │
├──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│  Kit Space           │  Kit Market          │  Kit Workshop    │
│  个人空间            │  Kit 广场            │  Kit 工坊        │
│                      │                      │                  │
│ · 我的 Kit           │ · 浏览/搜索          │ · Kit 模板编辑   │
│   列表               │ · Fork Kit           │ · 节点预配置     │
│ · 创建新 Kit         │ · 排行/推荐          │ · 产物模板定义   │
│ · 进入 Kit           │ · 用户评价           │ · Agent 行为配置 │
│   对话+拓扑          │                      │ · 发布到 Market  │
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┘
```

Kit Space（个人空间）

用户的私有工作区，展示所有已创建或 Fork 的 Kit。

- 每张 Kit 卡片显示：图标、名称、描述、模式标签（AUTO/PRO）、节点数、消息数、完成进度（模板类 Kit）
- 点击卡片进入 Kit 工作界面：**左侧对话 + 右侧拓扑图**
- 支持快速创建新 Kit
- 可切换至**产物视图**查看该 Kit 的所有交付物

Kit Market（Kit 广场）

Kit 的公开分享与发现平台。

- 浏览、搜索、预览 Kit 的节点结构与产物模板
- **Fork**：将 Kit 复制到自己的 Kit Space，保留预设节点结构
- 排行榜、分类标签、用户评分
- Kit 创作者主页

Kit Workshop（Kit 工坊）

面向 Kit 创作者的编辑环境。

- 配置 Agent 行为（对话风格、分裂策略、调度规则等）
- 预设节点结构：定义初始节点树，每个节点的主题范围和引导语

- 定义产物模板：指定 Kit 最终可输出哪些产物
- 配置 Agent 可调用的工具与技能
- 设定 AUTO（AI 自动分裂）或 PRO（用户手动控制）模式

1.4 两种体验路径

路径 A：从零开始（From Scratch）

用户创建空白 Kit → 配置主题和模式 → 从主对话开始 → AI 自动分裂或手动创建子节点 → 逐步扩展认知网络 → 汇聚产物

路径 B：从模板开始（From Template）

用户在 Market 发现 Kit → Fork 到自己的 Space → 看到预设节点（未点亮状态）→ 按引导逐个点亮节点 → 在预设结构上自由扩展 → 汇聚产物

维度	路径 A：从零开始	路径 B：从模板开始
起点	空白	预设节点结构
节点来源	AI 分裂 + 手动创建	预设 + AI 分裂 + 手动扩展
适合	开放探索、发散思维	结构化任务、有明确流程
产物	自由生成	预定义模板 + 自由扩展
典型用例	"帮我脑爆一个产品方向"	"按健身模板完成我的训练方案"

1.5 三视图

每个 Kit 内提供三种视图切换：

节点视图（Topology View）

- 涂鸦手绘风格拓扑图，每个节点是一颗星
- 节点大小反映对话深度，亮度反映活跃度
- 连线表示节点间关联，蓝色为关联、红色为矛盾
- 点击节点进入对话
- 模板类 Kit 中，未激活节点为暗色/虚线

产物视图（Artifact View）

- 展示 Kit 中所有已生成的结构化产物
- 示例：PRD、技术方案、商业计划书、训练计划、申请清单
- 每个产物可追溯到源节点，支持查看编辑历史
- 支持导出（Markdown / PDF / Docx）

事件流视图（Event Stream View）

- 以时间线形式展示 Kit 内所有系统事件
- 包括：节点分裂、记忆提炼、全局整合、洞察推送、关联发现、矛盾检测、产物操作等
- 帮助用户理解 AI 的记忆流转和全局管理过程

1.6 信息架构

代码块

```
用户
  └── Kit Space（个人空间）
        └── Kit（一个思维协作空间）
              ├── 基础信息：图标、名称、描述、颜色
              ├── 模式：AUTO / PRO
              ├── 预期产物
              ├── Agent 配置（Workshop 中设定）
              │
              ├── 节点网络
              │     ├── 主节点（全局意识，综合所有子节点）
              │     └── 子节点[]
              │          ├── 主题范围
              │          ├── 对话历史
              │          ├── 摘要（L2）
              │          ├── 状态：已激活 / 未激活（模板节点）
              │          └── 关联/矛盾关系
              │
              └── 产物[]
                   ├── 类型（PRD / 方案 / 计划 ...）
                   ├── 内容
                   ├── 编辑历史
                   └── 来源节点
```

第二章：Kit Space 详细设计

2.1 Kit Space 列表页

Kit Space 是用户进入 MindKit 后的首页，展示用户拥有的所有 Kit。

页面结构

- **顶部导航栏**：Logo（MindKit）、三个主 Tab（Kit Space / Kit Market / Kit Workshop）、用户头像
- **页面标题区**：「My Space」+ 副标题「你的 AI 认知空间集合」+ 「创建新空间」按钮
- **Kit 卡片网格**：2 列布局，每张卡片为一个 Kit 入口
- **底部占位卡片**：「+ 创建新空间」，作为次级创建入口

Kit 卡片信息

每张卡片展示以下信息：

元素	说明
图标	用户选择的 Emoji
名称	Kit 标题，如「黑客松项目规划」
描述	一句话说明用途
模式标签	AUTO（AI 自动分裂）或 PRO（AI 判断 + 用户确认）
节点数	当前 Kit 中的节点总数
消息数	所有节点的消息总数
完成进度	仅模板类 Kit 显示，如「2 / 5 完成」

交互行为

- 点击卡片 → 进入 Kit 工作界面（2.3 / 2.4）
- 卡片右键或长按 → 操作菜单（重命名、删除、复制、发布到 Market）
- 点击「创建新空间」→ 弹出创建界面（2.2）

空状态

新用户无任何 Kit 时，页面显示引导：

- 「创建你的第一个 Kit」按钮

- 「或去 Kit Market 探索他人的 Kit」链接

2.2 创建 Kit 界面

点击「创建新空间」后弹出 Modal，分为左右两栏。

左栏：基础配置（必填）

配置项	说明
Emoji 图标	从预设 Emoji 中选择，代表 Kit 主题
空间颜色	选择主题色，用于卡片边框和拓扑图节点着色
空间名称	文本输入，如「留学规划」
主题描述（可选）	简要说明该 Kit 的用途和目标
预期产物（可选）	自由文本描述最终想要获得的交付物，如「一份 PRD 和竞品分析报告」「个人健身周计划和饮食方案」。Agent 会将此作为任务目标，在对话过程中主动评估产物生成条件
空间模式	AUTO：AI 自动分裂，无感生长；PRO：AI 判断后请求用户确认再执行（分裂、点亮等操作均需用户同意）

用户只填左栏即可点击「创建空间」完成创建。

预期产物与 Agent 行为的关系

用户填写的预期产物会写入 Agent 的任务目标。产物不是一次性生成的静态文件，而是 Agent 通过 Tool 持续创建和编辑的**活文档**。

Agent 的产物 Tool 能力：

- **创建产物**：当对话信息足够时，Agent 调用 Tool 创建产物初稿

- **追加内容**：随着新节点的对话深入，Agent 自动将新信息补充到已有产物中
- **修改更新**：当后续对话推翻或修正了早期结论，Agent 主动更新产物中的相关内容
- **结构调整**：随着认知网络的扩展，Agent 可调整产物的章节结构

触发机制：

- Agent 在对话过程中持续评估产物状态，当关键信息积累到位时主动提示：「当前信息已具备生成【竞品分析报告】的条件，是否现在生成？」
- 产物创建后，后续对话中产生的相关信息会被 Agent 自动识别并提议更新：「刚才的讨论涉及新的用户场景，是否更新到 PRD 中？」
- 用户也可随时在对话中主动要求创建或编辑产物

其他说明：

- 未填写预期产物的 Kit 不影响使用，用户随时可在对话中手动触发
- 预期产物可在 Kit 创建后随时编辑补充
- 产物视图中可查看每个产物的编辑历史和来源节点

右栏：高级选项（可选，默认收起）

点击展开后显示 Agent 配置面板，包含多个 Tab：

Tab	配置内容
LLM	模型选择、温度、系统提示词
Session	对话行为、上下文窗口策略
Scheduler	consolidation 触发时机、integration 触发时机、分裂保护规则
Capabilities	Agent 可用的工具和技能
Runtime	运行时参数
Hooks	生命周期钩子（分裂前后、合并前后等）

高级选项面向进阶用户和 Kit 创作者，普通用户无需关注。

创建完成后

- Kit 出现在 Kit Space 列表中
- 自动进入 Kit 工作界面，从主节点开始第一轮对话

2.3 Kit 工作界面 — 自主创建模式（From Scratch）

用户从零创建的 Kit，进入后的工作界面。

整体布局

代码块

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ← 返回 Space    Kit名称    节点视图 | 产物视图 | 事件流   ⚙️  |
├──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│  对话 | 摘要/洞察      |                                          |
│──────────────────────────|            拓扑图面板                        |
|                          |          （右侧固定）                        |
|  对话面板                |                                          |
|   （左侧固定）           |     · 当前节点高亮                          |
|                          |      · 点击节点切换对话                       |
|  显示当前节点的          |     · 关联线（蓝色）/ 矛盾线（红色）         |
|  独立对话历史            |     · 新分裂动画                            |
|                          |                                          |
|   ┌──────────────────┐   |                                          |
|   |   输入框         |   |                                          |
|   └──────────────────┘   |                                          |
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
```

Kit 设置（⚙️）

顶栏右侧的设置入口，点击后打开设置面板，包含：

基础信息（可随时编辑）：

- Emoji 图标、空间颜色、名称、主题描述
- 预期产物
- 空间模式切换（AUTO / PRO）

高级选项（与创建时的高级配置一致）：

Tab	配置内容
LLM	模型选择、温度、系统提示词
Session	对话行为、上下文窗口策略
Scheduler	consolidation 触发时机、integration 触发时机、分裂保护规则
Capabilities	Agent 可用的工具和技能
Runtime	运行时参数
Hooks	生命周期钩子

修改配置后即时生效，不影响已有对话历史和产物。

对话面板（左侧）

对话面板顶部有两个标签页：

「对话」标签页（默认）：

- 显示**当前选中节点**的独立对话历史
- 顶部显示当前节点名称和主题范围
- 底部输入框，支持发送消息
- **AUTO 模式**：AI 判断话题需要分裂时直接创建新节点，对话中出现分裂提示，拓扑图同步更新
- **PRO 模式**：AI 判断话题需要分裂时向用户请求确认（如「这个方向值得单独展开为新节点：『竞品分析』，是否同意？」），用户确认后才执行
- 当主节点发现跨节点关联或矛盾时，在相关节点的对话中插入提示消息（如「⚡ 主节点发现：该节点的用户画像与『市场分析』节点的目标人群存在矛盾，建议对齐」）

「摘要/洞察」标签页：

- **当前节点摘要**：展示该节点对话的 L2 提炼摘要，随对话推进实时更新
- **全局洞察**：展示主节点推送给当前节点的 insight（跨节点综合分析、建议、关联发现等）
- 每条洞察标注来源（如「来自主节点对『竞品分析』和『用户画像』的综合分析」）
- 用户可点击洞察中提到的其他节点快速跳转

拓扑图面板（右侧）

- **涂鸦风格**渲染所有节点，手绘线条质感
- 主节点居中，子节点围绕展开

- 节点视觉映射：
  - 大小 → 对话深度（消息越多越大）
  - 亮度 → 活跃度（最近活跃越亮）
  - 颜色 → 继承 Kit 主题色
  - 连线 → 手绘风格的父子关系线条
- **跨节点关联/矛盾标注**：
  - 蓝色连线 → 关联关系（两个节点讨论了相关内容）
  - 红色连线 → 矛盾关系（两个节点的结论存在冲突）
  - 连线由主节点综合分析后自动生成
  - hover 连线显示关联/矛盾的具体说明
- 点击节点 → 左侧对话面板切换到该节点
- 当前活跃节点有明显高亮效果
- 新节点分裂时有涂鸦生长动画

顶部视图切换（三个 Tab）

节点视图（默认）：上述对话 + 拓扑双面板

产物视图：

- 替换拓扑图面板，展示产物列表
- 每个产物卡片显示：类型、标题、摘要、来源节点、生成时间、最近编辑时间
- 点击产物 → 查看完整内容及编辑历史
- 支持导出操作（Markdown / PDF / Docx）
- 对话面板保留，可继续与 AI 对话生成或编辑产物

事件流视图：

- 替换拓扑图面板，以时间线形式展示 Kit 内部所有系统事件
- 帮助用户理解 AI 的记忆流转和全局管理过程
- 事件类型包括：

事件类型	说明	示例
节点分裂	AI 创建了新的子节点	「从『产品规划』分裂出『竞品分析』」
记忆提炼	节点对话被提炼为摘要（L3 → L2）	「『用户画像』节点摘要已更新」
全局整合	主节点读取所有子节点摘要，生成综合视图	「主节点完成第 3 次全局整合」
洞察推送	主节点向特定子节点推送建议	「向『技术方案』推送洞察：需考虑成本约束」
关联发现	主节点发现节点间的关联	「发现『用户画像』与『市场分析』存在关联」
矛盾检测	主节点发现节点间的冲突	「检测到『定价策略』与『用户调研』结论矛盾」
产物操作	产物的创建、更新、结构调整	「PRD 已更新：新增第 4 章『竞品分析』」
节点激活	模板节点被点亮（Fork 模式）	「节点『文书准备』已激活」

- 每条事件可点击跳转到相关节点或产物
- 支持按事件类型筛选

自主创建模式的核心流程

代码块

```
用户开始对话
  ↓
AI 在主节点中回应
  ↓
话题开始分叉，AI 识别到分裂时机
  ↓
AUTO 模式：AI 直接创建新节点，提示「已创建新节点：XXX」
PRO 模式：AI 请求确认「建议创建新节点：XXX，是否同意？」→ 用户确认后创建
  ↓
拓扑图新增节点，用户可点击进入
  ↓
各节点独立深入对话
```

```
  ↓
主节点自动综合所有子节点信息，提供全局洞察
  ↓
Agent 评估产物条件，主动提议生成或更新产物
  ↓
产物出现在产物视图中
```

2.4 Kit 工作界面 — Fork 模板模式（From Template）

用户从 Kit Market Fork 的 Kit，进入后的工作界面。

与自主创建模式的共同点

- 相同的整体布局（左对话 + 右拓扑）
- 相同的三视图切换（节点视图 / 产物视图 / 事件流）
- 相同的对话面板标签页（对话 / 摘要 · 洞察）
- 相同的跨节点关联/矛盾标注
- 相同的对话交互方式

与自主创建模式的差异

维度	自主创建	Fork 模板
初始状态	只有主节点	预设多个节点，大部分未激活
节点外观	全部已激活（亮色）	未激活节点为暗色/虚线描边
引导方式	无引导，自由对话	AI 根据对话内容自动判断激活时机
扩展能力	自由分裂	预设节点 + 自由扩展
产物	自由生成	预定义产物模板 + 自由扩展

拓扑图中的节点状态

模板模式的拓扑图中，节点有三种状态：

状态	外观	说明
未激活	暗色、虚线描边、较小	模板预设但尚未满足激活条件
已激活	亮色、实线、正常大小	AI 判断对话内容已满足该节点的激活条件，自动点亮
用户扩展	亮色、与已激活相同	用户在模板基础上新增的节点

节点激活流程

节点的点亮由 AI 根据对话内容自动判断，而非用户手动点击：

代码块

```
用户进入 Fork 的 Kit
  ↓
拓扑图展示完整预设结构（大部分节点暗色）
  ↓
用户从主节点开始对话
  ↓
AI 根据对话内容判断某个预设节点的激活条件已满足
  ↓
AUTO 模式：AI 自动点亮该节点，提示「已激活节点：XXX」
PRO 模式：AI 请求确认「对话内容已满足【XXX】的启动条件，是否激活？」
  ↓
节点点亮，用户可点击进入继续深入
  ↓
随着对话推进，更多节点被逐步点亮
  ↓
所有预设节点点亮后，仍可自由扩展新节点
  ↓
产物按模板定义自动汇聚
```

模板节点的引导体验

当一个节点被 AI 点亮后，用户点击进入时：

- 对话面板顶部显示该节点的**主题说明**（模板创作者预设）
- 显示**引导问题**作为对话起点（如「描述一下你的训练目标和当前身体状况」）
- 用户回答后正式开始该节点的深入对话

用户也可以主动点击未激活节点提前进入，AI 会提示「该节点通常在 XX 之后激活，是否提前开始？」

完成进度

- 模板类 Kit 在卡片和工作界面顶部显示进度：如「3 / 7 节点已完成」
- 所有预设节点完成后显示「已完成基础流程」，但不限制继续扩展

第三章：Kit Market（Kit 广场）

Kit 的公开分享与发现平台。用户可以浏览、预览、Fork 他人创建的 Kit。

3.1 广场首页

页面结构：

- 顶部搜索栏 + 分类标签筛选（如：产品、教育、健身、创业、学习...）
- 推荐区：编辑精选 / 热门 Kit / 最新发布
- Kit 卡片网格，每张卡片展示：

元素	说明
图标 + 名称	Kit 标题
描述	一句话说明
创作者	头像 + 昵称
预设节点数	模板包含几个节点
预期产物	该 Kit 最终能输出什么
Fork 数	被多少人 Fork
评分	用户评分（1-5 星）

3.2 Kit 详情页

点击卡片进入详情页：

- **基本信息**：名称、描述、创作者、发布时间、更新时间
- **预期产物**：该 Kit 设计的交付物列表
- **节点结构预览**：以缩略拓扑图展示预设节点树（只读，不可交互）
- **节点列表**：每个预设节点的名称、主题范围、引导语预览

- **用户评价区**：评分 + 文字评价
- **操作按钮**：「Fork 到我的空间」

3.3 Fork 流程

代码块

```
用户在详情页点击「Fork 到我的空间」
  ↓
弹出确认弹窗：
  - 显示 Kit 名称（可修改）
  - 显示将复制的内容：节点结构、Agent 配置、产物模板
  - 确认 / 取消
  ↓
确认后 Kit 复制到用户的 Kit Space
  ↓
自动跳转到 Kit Space，新 Kit 卡片带「Fork」来源标记
  ↓
点击进入 → 进入 Fork 模板模式工作界面（第二章 2.4）
```

3.4 发布到 Market

用户在 Kit Space 中选择自己的 Kit → 操作菜单 →「发布到 Market」：

- 填写发布信息：描述、分类标签、预期产物说明
- 选择公开哪些内容：节点结构、Agent 配置（可选隐藏部分高级配置）
- 提交后进入 Market 广场
- 发布后可随时更新或下架

第四章：Kit Workshop（Kit 工坊）

面向 Kit 创作者的编辑环境。用户在此制作可发布到 Market 的 Kit 模板。

4.1 Workshop 首页

- 展示用户创建的所有 Kit 模板（草稿 + 已发布）
- 每个模板卡片显示：名称、状态（草稿/已发布）、节点数、最近编辑时间

- 「创建新模板」入口

4.2 模板编辑器

Workshop 的核心页面，用于编辑 Kit 模板的完整配置。

左侧：节点结构编辑器

- 可视化编辑预设节点树
- 添加 / 删除 / 拖拽调整节点层级关系
- 每个节点可配置：

配置项	说明
节点名称	如「用户画像」「竞品分析」
主题范围	该节点聚焦的话题边界
引导语	用户进入该节点时的开场引导问题
激活条件（可选）	描述该节点何时应被点亮，供 AI 判断
推荐顺序（可选）	建议的激活先后顺序

右侧：配置面板

- 与 Kit 创建时的高级选项一致（LLM / Session / Scheduler / Capabilities / Runtime / Hooks）
- 额外增加：

配置项	说明
产物模板	定义该 Kit 最终可输出的产物类型和结构
全局系统提示词	Kit 级别的 Agent 人设和行为指引
工具/技能配置	为 Agent 配置可调用的 Tool 和 Skill

4.3 预览与测试

- 模板编辑器内提供「预览」功能，模拟用户 Fork 后的体验
- 可从主节点开始测试对话，验证分裂逻辑和节点激活是否符合预期
- 测试数据不保留

4.4 发布流程

代码块

```
创作者在 Workshop 编辑完模板
  ↓
点击「发布」
  ↓
填写 Market 发布信息（描述、分类、封面）
  ↓
提交后模板进入 Kit Market
  ↓
后续可在 Workshop 中更新版本，已 Fork 的用户不受影响
```

第五章：Demo 展示

整体视觉风格

涂鸦手绘风格（Doodle / Hand-drawn）

- 节点为手绘圆形/不规则形状，线条有自然抖动感
- 连线为手绘曲线，非直线
- 字体使用手写风格（如 Caveat、Ma Shan Zheng 等）
- 配色以深色背景 + 霓虹/粉笔色节点为主（类似黑板涂鸦感）
- 动画风格：节点出现时像「画出来」的笔触动画，连线像一笔一笔画上去
- 整体感受：像在一块无限黑板上和 AI 一起涂鸦思考

Demo A：自建模式 — 黑客松产品规划

场景背景

用户小明要参加一个 AI 黑客松，48 小时内需要完成产品构想到 Demo。他创建了一个 MindKit 来帮他理清思路、分工协作、产出交付物。

Step 1：创建 Kit

- 图标：🚀
- 名称：「黑客松项目规划」
- 描述：「用 AI 驱动的拓扑思维规划你的黑客松项目」
- 预期产物：「产品 PRD、技术方案、Demo 脚本、路演 PPT 大纲」
- 模式：AUTO

Step 2：主节点对话开始

代码块

```
用户：我要参加一个 AI 黑客松，主题是「AI + 教育」，48 小时，
      团队 4 人（2 前端、1 后端、1 产品），帮我规划一下

AI：好的！让我帮你梳理。围绕 AI+教育黑客松，我们需要想清楚几个方向：
    1. 产品定位和目标用户
    2. 核心功能和技术可行性
    3. 48 小时分工和里程碑
    4. Demo 展示策略
    先聊聊你对产品方向有什么初步想法？
```

Step 3：自动分裂

随着对话深入，AI 自动分裂出子节点：

代码块

```
拓扑图变化：

          ┌─ 🎯 产品定位
          │
  🚀 主节点 ─┼─ 👥 用户画像
          │
          ├─ ⚙️ 技术方案
          │
          └─ 📋 48h 作战计划
```

分裂提示（出现在对话中）：

```
代码块
AI：你提到了「想做一个 AI 口语陪练工具」，这个产品定位值得单独展开。
      ✨ 已创建新节点：「产品定位」
      同时你提到目标用户是大学生，我也创建了「用户画像」节点来深入分析。
```

Step 4：节点深入 + 跨节点发现

用户点击「⚙️ 技术方案」节点，对话中讨论了用 Whisper + GPT-4 的方案。

随后 AI 发现跨节点关联：

```
代码块
拓扑图更新：
  「产品定位」——蓝色关联线——「技术方案」

对话中提示：
  💡 主节点洞察：「技术方案」中选择的 Whisper 实时转写能力
  与「产品定位」中的「实时纠音」功能高度关联，建议技术方案优先保障这条链路。
```

后续 AI 又发现矛盾：

```
代码块
拓扑图更新：
  「用户画像」——红色矛盾线——「48h 作战计划」

对话中提示：
  ⚡ 主节点发现矛盾：「用户画像」中定义的 3 个用户场景需要 5 个核心页面，
  但「48h 作战计划」中只预留了 1 天前端开发时间，可能不够。建议缩减场景或调整排期。
```

Step 5：产物生成

对话进行到一定深度后：

```
代码块
AI：当前「产品定位」「用户画像」「技术方案」三个节点的信息已具备生成
      【产品 PRD】的条件，是否现在生成初稿？

用户：生成吧

AI：✅ 已创建产物「产品 PRD」，包含以下章节：
      1. 产品概述（来源：产品定位节点）
      2. 目标用户与场景（来源：用户画像节点）
      3. 核心功能列表（来源：产品定位 + 技术方案节点）
      4. 技术架构概述（来源：技术方案节点）
```

```
        你可以在「产物视图」中查看和导出。
```

后续新增节点后，AI 主动提议更新：

代码块

```
AI：刚才在「48h 作战计划」中确定了里程碑和分工，
    是否将这部分更新到 PRD 中作为第 5 章「开发计划」？
```

Step 6：事件流（部分示例）

时间	事件	说明
10:00	🆕 Kit 创建	「黑客松项目规划」
10:02	💬 主节点对话开始	用户描述黑客松背景
10:08	🔀 节点分裂	从主节点分裂出「产品定位」
10:08	🔀 节点分裂	从主节点分裂出「用户画像」
10:15	🔀 节点分裂	从主节点分裂出「技术方案」
10:20	📝 记忆提炼	「产品定位」L3 → L2 摘要更新
10:25	🔀 节点分裂	从主节点分裂出「48h 作战计划」
10:30	🔗 关联发现	「产品定位」↔「技术方案」存在关联
10:35	🧠 全局整合	主节点完成第 1 次全局整合
10:40	⚡ 矛盾检测	「用户画像」↔「48h 作战计划」存在冲突
10:45	📎 产物创建	创建「产品 PRD」初稿
10:50	📎 产物更新	PRD 新增第 5 章「开发计划」
10:55	💡 洞察推送	向「技术方案」推送：优先保障实时转写链路

最终拓扑图

代码块

```
                    ┌──── 🎯 产品定位 ────┐
                    │                     │
                    │     蓝色关联线      │
                    │                     │
    🚀 主节点 ──────┼──── ⚙️ 技术方案     │
        │           │                     │
        │           └─────────────────────┘
        │
        ├──── 👥 用户画像 ·····红色矛盾线····· 📋 48h 作战计划
        │
        └──── 🎤 Demo 脚本

    产物：PRD ✅ | 技术方案文档 ✅ | 路演大纲（待生成）
```

Demo B：Fork 模板模式 — 留学申请规划

场景背景

用户小芳计划申请美国 CS 硕士。她在 Kit Market 上发现了一个「留学申请规划」Kit 模板，由资深留学顾问创建，包含完整的申请流程节点。她 Fork 后按引导逐步完成。

Step 1：Market 发现与 Fork

代码块

```
Kit Market 详情页：

📚 留学申请规划
作者：@StudyAbroad_Pro
⭐ 4.8 (326 评价) · 1.2k Fork

描述：系统性完成留学申请的每个环节，从选校到签证一站式规划

预设节点：7 个
预期产物：选校清单、个人时间线、文书初稿、推荐信沟通模板、面试准备手册

[Fork 到我的空间]
```

小芳点击 Fork → 确认 → Kit 出现在她的 Kit Space

Step 2：进入 Kit，看到预设结构

拓扑图展示完整预设节点（大部分暗色未激活）：

代码块

```
                        ○ 背景评估（暗色）
                        │
                        ○ 选校策略（暗色）
                        │
    📚 主节点 ──────────┼── ○ 文书准备（暗色）
       （已激活）       │
                        ○ 推荐信（暗色）
                        │
                        ○ 面试准备（暗色）
                        │
                        ○ 申请提交（暗色）
                        │
                        ○ 签证规划（暗色）

    进度：0 / 7 节点已完成
```

Step 3：从主节点开始对话

代码块

```
AI：欢迎使用「留学申请规划」！这个 Kit 将帮你系统完成美国留学申请的
    每个环节。我们先聊聊你的基本情况，我会根据对话内容逐步激活相关节点。

    先告诉我：你目前的学校、专业、GPA，以及你的目标院校和专业方向？

小芳：我是北京某 211 大学计算机专业，GPA 3.6，想申请美国 Top 30 的 CS 硕士，
     有两段实习经历，一段科研，托福 105，GRE 还没考。
```

Step 4：AI 自动激活节点

代码块

```
AI：你的背景信息已经很清晰了！基于你的情况，我来帮你做个初步评估。

    ✨ 已激活节点：「背景评估」
    你的 211 + 3.6 GPA + 实习 + 科研的组合在 Top 30 申请中属于中等偏上，
    但 GRE 缺失是个需要尽快解决的问题。

    建议你点击「背景评估」节点，我们深入分析你的竞争力。
```

拓扑图更新：「背景评估」节点点亮

Step 5：逐步点亮 + 引导对话

用户进入「背景评估」节点：

```
代码块

1   [节点引导语]
2   本节点将全面评估你的学术背景、标化成绩、软性实力，
3   帮你明确自己在申请池中的位置。
4
5   AI：让我们逐项分析。你提到有两段实习，能具体说说是什么公司、什么岗位、
6         做了什么吗？
```

完成背景评估后，AI 在主节点对话中提示：

```
代码块

1   AI：你的背景评估已经比较完整了。根据你的 GPA、科研和实习情况，
2         我已经有足够信息来做选校分析了。
3
4         ✨ 已激活节点：「选校策略」
5         点击进入后，我会根据你的背景推荐冲刺、匹配、保底三档学校。
```

Step 6：跨节点洞察

当多个节点完成后，主节点发现关联：

```
代码块

1   拓扑图更新：
2     「背景评估」——蓝色关联线——「文书准备」
3
4   对话中提示：
5     💡 主节点洞察：你在「背景评估」中提到的那段 NLP 科研经历非常突出，
6     建议在「文书准备」中将其作为 PS 的核心叙事线索。
7
8     进度：3 / 7 节点已完成
```

Step 7：用户自由扩展

小芳在对话中提到了「要不要同时申请 HCI 方向」，AI 判断这超出了预设节点范围：

```
代码块

1   AI：HCI 方向的申请策略和 CS 有较大差异，值得单独分析。
2         ✨ 已创建扩展节点：「HCI 方向评估」
3
```

```
拓扑图更新：
  📚 主节点 ──────── ● 背景评估（已完成）
        │            ● 选校策略（已完成）
        │            ● 文书准备（进行中）
        │            ○ 推荐信（暗色）
        │            ○ 面试准备（暗色）
        │            ○ 申请提交（暗色）
        │            ○ 签证规划（暗色）
        │
        └──────────── ● HCI 方向评估（用户扩展，已激活）
```

Step 8：产物生成

代码块

```
AI：「背景评估」和「选校策略」的信息已具备生成【选校清单】的条件。
    是否现在生成？

小芳：好的

AI：✅ 已创建产物「选校清单」：
    冲刺：CMU、Stanford、MIT
    匹配：UIUC、UMich、GaTech、UCSD
    保底：NEU、NYU、USC

    每所学校附带了申请截止日期、特殊要求和匹配度分析。
    你可以在产物视图中查看完整版本。
```

后续随着更多节点完成，陆续生成：个人时间线、文书初稿、推荐信沟通模板...

最终拓扑图

代码块

```
                    ● 背景评估 ──蓝色关联线── ● 文书准备
                    │                         │
                    ● 选校策略                 │
                    │                         │
  📚 主节点 ────────┼── ● 推荐信                 │
        │           │                         │
        │           ● 面试准备                 │
        │           │                         │
        │           ○ 申请提交（暗色）          │
        │           │                         │
        │           ○ 签证规划（暗色）          │
        │                                     │
```

```
            └── ● HCI 方向评估（扩展）—蓝色关联线──┘

    产物：选校清单 ✅ | 个人时间线 ✅ | 文书初稿（生成中）
    进度：5 / 7 + 1 扩展节点
```

> 以上两个 Demo 展示了 MindKit 的核心体验闭环：从对话出发，自动生长认知网络，跨节点发现关联与矛盾，最终汇聚为结构化产物。涂鸦手绘风格贯穿所有视觉表现。